

1 데이터에 기반한 과학적 공원관리로 보전·현장관리 업무 효율성 향상

□ 추진개요

- (배경) 전국 4번째로 넓은 공원관리 면적을 제한된 인력으로 관리하여 공원관리 사각지대의 불가피한 발생, 데이터에 기반한 ‘과학적 공원관리’ 필요성 증대
- (내용) 드론 등 ICT 기기의 공원관리 적용 확대를 통한 업무 효율성 향상으로 공원 자원 DB 고도화, 보전 관리의 전문화 추진

□ 추진내용

- [드론] 「△△△△△ 드론△△△」 운영을 통한 데이터 기반 공원관리 기틀 마련
 - (배경) 공원 순찰 및 공원자원 데이터 확보에 유용한 드론 활용의 필요성은 증대되고 있으나, 운용인력 부족 등으로 인해 단순 순찰 등 제한적으로 사용되는 문제 지속
 - ※ 드론 자격증 보유자 등 직원(5명)과 국민(31명)을 모집, ‘드론△△△’ 구성
 - (교육) 사내강사 활용 역량강화 교육 실습(비행실습 31회, 소그룹 멘토링 4회)
 - (적용) 공간정보 기반 핵심 동식물 서식지 정밀 분석(정사영상 등을 통한 공원 내 서식지 데이터 구축·분석(10건)), 유관기관 합동 공원경계 순찰 및 영상데이터 수집 활용 활성화(공원 홍보영상 제작 등)
- [소프트웨어] 생태 데이터 처리 소프트웨어 개발, 적용으로 업무효율의 획기적 향상
 - (배경) 공원 내 생태통로 1개소 당 약 1만4천건의 영상데이터 발생, 5단계에 거친 수작업 처리로 인한 업무 피로도 증가, 데이터 분석의 효율성 저하
 - ※ 생태통로 영상데이터 처리 프로그램(소프트웨어) 자체 개발
 - 영상데이터의 촬영일시 및 이미지 등을 자동 분류하는 1차 작업은 단순하지만 가장 오래 걸리는 작업으로, 프로그램을 통해 데이터 전처리 및 목록 정리 자동화

□ 추진성과

- [드론] 드론사진·영상 공모전 ‘최우수상’ 및 공간정보 데이터 활용 ‘장려상’ 수상
 - 전년대비 드론 운영일수 2.5배 증가, 관련 데이터 확보량 9.1배 증가
 - 초 직원 드론 조종자격 취득 → 장기적 관점에서 드론 활용 지속가능성 확보
- [소프트웨어] 공단 혁신왕 공모전 데이터기반 분야 ‘최우수상’ 수상
 - 생태통로 영상데이터 처리시간 50% 단축으로 효율화(460시간→230시간)
 - 타사무소(중부지역본부, 파크랩 학습동아리) 대상 활용사례 전파

□ 기대효과

- [드론] 직원대상 드론 조종자격 취득 → 향후 드론 생태계 모니터링 등 데이터 확보·분석의 지속가능성 확보
 - * 생태계 조사, 순찰, 영상촬영 등 공원관리 초 분야에서 활용 예정
- [소프트웨어] 전공원 생태통로(16개소)로 적용 시 작업시간 3,680시간 절약 가능

□ 현황사진

드론△△△ 구성·운영	드론 활용 데이터 분석 자료	우수사례 전파(생태영상)